3.4 函数的应用（一）

FIG · B1-3-4

01 · 核心定理、公式与阶段边界

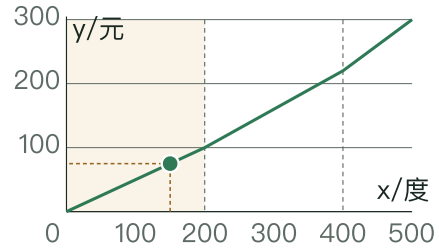
建模：设变量并统一单位 → 列关系式 → 从现实条件定定义域 → 求解 → 回到情境检验。

对 $S(x)=a(x-x_0)^2+k$，先查 $a\neq 0$ 和开口方向。在闭区间 $[m,n]$（$m\le n$）上，若 $a<0$，求**最大值**才是"顶点在内取 k，顶点在外取较近端点"；若 $a>0$，同样的规则求的是**最小值**。另一种最值比较两端的函数值。

实际定义域可能是开区间、半开区间、无界范围或整数集。端点取不到时不能把它的函数值当作已取得的最值；整数输入只比较允许的整数。

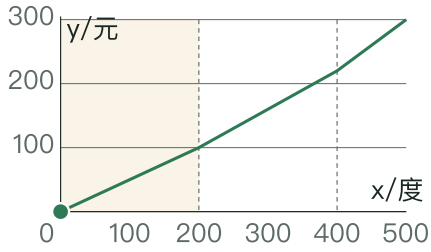
02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



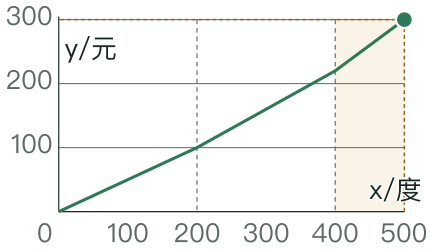
用电 x150 度

姿态 B · 下界/初始端



用电 x0 度

姿态 C · 上界/满量程端



用电 x500 度

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 健身房：年卡 600 元，不限次数；不办卡每次 30 元。一年至少去多少次，办年卡更省钱?

☐ A 20 次　☐ B 21 次　☐ C 19 次　☐ D 30 次

2. 用 40 米栅栏沿河岸围一块矩形场地，靠河一边不用栅栏，河岸足够长。场地面积最大是多少平方米?

☐ A 200　☐ B 400　☐ C 100　☐ D 160

3. 用 24 米长的篱笆，靠着一面墙围一块矩形菜园（靠墙那边不用篱笆）。墙长 10 米。菜园面积最大是多少?

☐ A 72 平方米　☐ B 70 平方米　☐ C 144 平方米　☐ D 60 平方米

4. 某厂每月生产 x 台机器（x 为正整数），月利润 $y=-2x^2+27x-30$（万元）。利润最大时每月生产多少台?

☐ A 6.75 台　☐ B 7 台　☐ C 6 台　☐ D 6 台或 7 台

参考答案与防坑要点：

(1) [B]

B。去 x 次，不办卡花 $y=30x$ 元。办卡更省要 $30x>600$，$x>20$；次数是整数，至少 21 次。去 20 次时两种一样都是 600 元，谈不上"更省"，所以不选 A。

(2) [A]

A。垂直于河岸的两边各 x 米，另一边 $40-2x$ 米，$0<x<20$。$S=x(40-2x)=-2(x-10)^2+200$，顶点 $x=10$ 在定义域里，最大 200 平方米（这时平行河岸的一边 20 米）。选 B 的同学把三边当成两边，写成了 $x(40-x)$。

复盘迁移：仍用"一变量建模、定范围、查顶点"的计划；河岸足够长，少了墙长限制，所以顶点可以取到。迁移时保留思路，重新列本题的条件。

(3) [B]

B。设垂直于墙的两边各长 x 米，平行于墙的一边长 $24-2x$ 米，面积 $S=x(24-2x)=-2x^2+24x$。

选 A 的同学直接取了顶点 $x=6$：这时平行于墙的边长 $24-12=12$ 米，可墙只有 10 米，**围不出来**。实际要求 $0<24-2x\le 10$，也就是 $7\le x<12$。在这一段上抛物线一直往下走，所以最大值在 $x=7$ 处：$S=7\times 10=70$。在"动手"②里点"墙长 10 米"看看。

对应边界：**定义域按实际定**。顶点不在定义域里，最大值就不在顶点。

(4) [B]

B。顶点横坐标 $x=\frac{27}{4}=6.75$，可台数只能是整数，A 不合实际意义。离顶点最近的两个整数是 6 和 7，都代进去算：$x=6$ 时 $y=60$，$x=7$ 时 $y=61$。所以 7 台，最大月利润 61 万元。

对应边界：**该是整数的回到整数**。定义域是正整数，不是一段区间。